三维 Timoshenko 梁有限元分析报告

理论推导、分片试验与 L_2 误差收敛研究

2026 年 10 月 22 日

摘要

本报告基于三维 Timoshenko 梁理论，建立了每个节点含三个位移分量与三个转角分量的两节点梁单元。第一部分从运动学假设出发，推导了应变场、截面广义内力、虚功弱形式、有限元离散格式、局部坐标到整体坐标的变换，以及罚函数边界条件的实现方式。第二部分采用 ApproxOperator.jl 中 Beam 模块的 Seg2 单元，对固支梁、悬臂梁和简支梁三种支承条件分别进行分片试验与 L_2 误差收敛研究。三个方向的分片试验相对误差均在 10^{-7} 量级；在均布荷载与集中荷载下，位移与转角的相对 L_2 误差都随网格加密以 $O(h^2)$ 的最优阶收敛，双对数斜率稳定在 -2 附近，说明该单元满足完备性、一致性且不存在剪切自锁。

目录

第一部分　理论推导 **3**

1　基本假设与坐标系 **3**

2　位移场与应变场 **3**

2.1　位移场 3

2.2　应变场 4

2.3　本构关系 4

3　截面特性、广义应变与广义内力 **4**

3.1　截面特性 4

3.2　广义应变 5

3.3　广义内力 5

3.4　广义内力的矩阵形式 6

4　虚功原理与弱形式 **6**

4.1　内部虚功 6

4.2　外部虚功 7

4.3　分部积分与强形式 7

5　有限元离散 **8**

5.1　形函数与场变量近似 8

5.2　内部虚功的离散 8

5.3　单元刚度子块 10

5.4　刚度矩阵与程序算子的对应 10

5.5　关于积分阶次与剪切自锁 11

5.6　整体方程 11

6　局部坐标到整体坐标的变换 **12**

6.1　局部基与方向余弦矩阵 12

6.2　局部基的构造 12

6.3　参考向量退化与特殊分支 13

6.4　节点转换矩阵与整体刚度 13

7 边界条件、荷载与误差度量 **14**

7.1 罚函数边界条件 14

7.2 分布荷载与集中荷载 14

7.3 L_2 误差与收敛阶 14

第二部分 数值算例 **15**

8 公共计算设置 **15**

9 精确解 **16**

9.1 固支梁 16

9.2 悬臂梁 16

9.3 简支梁 17

10 固支梁算例 **17**

10.1 分片试验 17

10.2 L_2 误差收敛 18

11 悬臂梁算例 **20**

11.1 分片试验 20

11.2 L_2 误差收敛 21

12 简支梁算例 **22**

12.1 分片试验 22

12.2 L_2 误差收敛 23

13 结果汇总与结论 **24**

第一部分　理论推导

1　基本假设与坐标系

考察一根等截面直梁，取梁轴线为局部坐标系的 x 轴，截面形心为坐标原点，y、z 为截面内的两个正交坐标轴，梁的长度为 L，即 $x \in [0, L]$。截面上的任意一点用 (x, y, z) 表示，梁轴线上对应点的位移记为 $u_i(x)$，截面绕三个坐标轴的转动记为 $\varphi_i(x)$。

本报告采用 Timoshenko 梁理论，其基本假设为：

1. **平截面假定**：变形前垂直于梁轴的平面截面，变形后仍保持为平面，且截面上的点仍位于该平面内；
2. **横向正应变忽略**：截面内不产生正应变，即 $\varepsilon_{22} = \varepsilon_{33} = \varepsilon_{23} = 0$，截面只发生刚体平移与转动；
3. **小变形、小转动**：位移与转角均远小于 1，应变与位移之间保持线性关系，转动矢量可以按矢量叠加；
4. **线弹性材料**：应力与应变满足广义胡克定律，材料各向同性；
5. **独立转动场**：截面的转角 φ_2, φ_3 与挠度曲线的斜率 $u_{2,1}, u_{3,1}$ 相互独立，二者之差即为横向剪切变形。这一点是 Timoshenko 梁与 Euler–Bernoulli 梁的本质区别，使梁在深梁、短梁以及剪切模量较小的情形下仍能给出合理结果。

其中 u_1, u_2, u_3 为截面形心沿三个坐标方向的位移，φ_1 为绕梁轴的扭转角，φ_2, φ_3 分别为截面绕 y 轴与 z 轴的弯曲转角。下文用下标中的逗号表示对 x 的偏导数，例如 $u_{1,1} = \mathrm{d}u_1/\mathrm{d}x$。

2　位移场与应变场

2.1　位移场

根据平截面假定，截面上任意一点 (x, y, z) 的位移可由形心位移与截面转动完全确定。记该点的位移分量为 $\bar{u}_1, \bar{u}_2, \bar{u}_3$，则

$$
\boxed{\begin{aligned}
\bar{u}_1(x, y, z) &= u_1(x) + z\varphi_2(x) - y\varphi_3(x), \\
\bar{u}_2(x, y, z) &= u_2(x) - z\varphi_1(x), \\
\bar{u}_3(x, y, z) &= u_3(x) + y\varphi_1(x).
\end{aligned}} \tag{1}
$$

式 (1) 中各项的物理意义如下。第一式中 u_1 为形心的轴向位移；绕 y 轴转动 φ_2 时，截面上坐标为 z 的点产生轴向位移 $z\varphi_2$；绕 z 轴转动 φ_3 时，坐标为 y 的点产生轴向位移 $-y\varphi_3$。后两式中的 $\mp z\varphi_1$ 与 $\pm y\varphi_1$ 则描述截面绕梁轴的扭转：扭转使截面内的点产生垂直于梁轴的位移，位移方向与转动方向满足右手螺旋关系。当 $\varphi_1 = \varphi_2 = \varphi_3 = 0$ 时，截面只发生刚体平移，退化为桁架杆的位移场。

2.2 应变场

将式 (1) 代入小变形几何方程 $\varepsilon_{ij}=\frac{1}{2}(\bar{u}_{i,j}+\bar{u}_{j,i})$，并注意 $\bar{u}_i$ 只是 x 的函数（截面内 y,z 方向无变化），得到

$$\boxed{\begin{aligned}
&\varepsilon_{11}=\bar{u}_{1,1}=u_{1,1}+z\varphi_{2,1}-y\varphi_{3,1},\\
&\varepsilon_{12}=\tfrac{1}{2}\left(\bar{u}_{1,2}+\bar{u}_{2,1}\right)=\tfrac{1}{2}\left(u_{2,1}-z\varphi_{1,1}-\varphi_3\right),\\
&\varepsilon_{13}=\tfrac{1}{2}\left(\bar{u}_{1,3}+\bar{u}_{3,1}\right)=\tfrac{1}{2}\left(u_{3,1}+y\varphi_{1,1}+\varphi_2\right),\\
&\varepsilon_{22}=\varepsilon_{33}=\varepsilon_{23}=0.
\end{aligned}} \tag{2}$$

式 (2) 说明，梁内只存在一个正应变分量 ε_{11} 和两个横向剪切应变分量 $\varepsilon_{12},\varepsilon_{13}$。正应变沿截面呈线性分布，其常数部分对应轴向拉压，z 与 y 的线性部分分别对应绕 y、z 轴的弯曲。剪切应变中，$u_{2,1}-\varphi_3$ 与 $u_{3,1}+\varphi_2$ 是 Timoshenko 梁特有的剪切贡献；若令它们为零，就回到 Euler–Bernoulli 梁的“截面法线保持垂直”约束。$-z\varphi_{1,1}$ 与 $y\varphi_{1,1}$ 则是由扭转引起的截面翘曲（在这里按线性分布近似）。

工程剪应变与张量剪应变相差一个因子 2，即 $\gamma_{12}=2\varepsilon_{12}$，$\gamma_{13}=2\varepsilon_{13}$。在后面的弱形式中采用工程剪应变，可以使剪切刚度项的系数更为简洁。

2.3 本构关系

对各向同性线弹性材料，正应力与剪应力分别为

$$\sigma_{11}=E\varepsilon_{11},\qquad \sigma_{12}=2G\varepsilon_{12},\qquad \sigma_{13}=2G\varepsilon_{13},\qquad \sigma_{22}=\sigma_{33}=\sigma_{23}=0, \tag{3}$$

其中 E 为弹性模量，$G=E/[2(1+\nu)]$ 为剪切模量，ν 为泊松比。由于截面内正应变被忽略，横向应力分量不参与梁的内力计算。

3 截面特性、广义应变与广义内力

3.1 截面特性

定义截面的几何特性如下：

$$\begin{aligned}
A&=\int_A \mathrm{d}A,\qquad I_y=\int_A z\,\mathrm{d}A,\qquad I_z=\int_A y\,\mathrm{d}A,\\
I_{yy}&=\int_A z^2\,\mathrm{d}A,\qquad I_{zz}=\int_A y^2\,\mathrm{d}A,\qquad I_{yz}=\int_A yz\,\mathrm{d}A.
\end{aligned} \tag{4}$$

其中 A 为截面面积，I_y,I_z 为关于 y、z 轴的一阶矩，I_{yy},I_{zz} 为关于 y、z 轴的二阶矩（惯性矩），I_{yz} 为惯性积。

当坐标原点取在形心时，一阶矩满足 $I_y=I_z=0$；当 y,z 轴取为截面的主惯性轴时，惯性积满足 $I_{yz}=0$。本报告的算例均采用形心主轴坐标系，因此

$$I_y=I_z=I_{yz}=0, \tag{5}$$

这一简化会使后文的刚度矩阵中若干耦合项消失，但推导过程仍保留这些项，以保持公式的一般性。对于非主轴或非形心坐标系，只需将相应的截面特性代入即可。

3.2 广义应变

将式 (2) 中的应变按截面坐标分解，可以定义六个广义应变：

$$\boxed{\begin{aligned} &\varepsilon = u_{1,1}, && \gamma_2 = u_{2,1} - \varphi_3, && \gamma_3 = u_{3,1} + \varphi_2, \\ &\kappa_1 = \varphi_{1,1}, && \kappa_2 = \varphi_{2,1}, && \kappa_3 = \varphi_{3,1}. \end{aligned}} \tag{6}$$

它们的物理含义分别是：ε 为梁轴的轴向伸长应变；γ_2, γ_3 为截面沿 y、z 方向的平均剪切应变；κ_1 为单位长度的扭转角（扭转率）；κ_2, κ_3 为绕 y、z 轴的弯曲曲率。值得注意的是，γ_2 中 $u_{2,1}$ 与 φ_3 的符号相反，γ_3 中 $u_{3,1}$ 与 φ_2 的符号相同，这来自式 (1) 中转动对位移的贡献方向，也是后续刚度矩阵中耦合项符号的来源。

3.3 广义内力

将应力沿截面积分，得到六个广义内力（截面内力）。以轴力 N 为例：

$$N = \int_A \sigma_{11}\,\mathrm{d}A = E\int_A \left(u_{1,1} + z\varphi_{2,1} - y\varphi_{3,1}\right)\mathrm{d}A = E\left(Au_{1,1} + I_y\varphi_{2,1} - I_z\varphi_{3,1}\right), \tag{7}$$

其中用到了式 (4) 中面积与一阶矩的定义。完全类似地，对其余五个内力做积分，并引入剪切修正系数 k_2, k_3 以修正截面剪切应力的非均匀分布，得到

$$\boxed{\begin{aligned} N &= E\left(Au_{1,1} + I_y\varphi_{2,1} - I_z\varphi_{3,1}\right), \\ Q_2 &= G\left(k_2A\left(u_{2,1} - \varphi_3\right) - I_y\varphi_{1,1}\right), \\ Q_3 &= G\left(k_3A\left(u_{3,1} + \varphi_2\right) + I_z\varphi_{1,1}\right), \\ M_1 &= G\left(\left(I_{yy} + I_{zz}\right)\varphi_{1,1} - I_y\left(u_{2,1} - \varphi_3\right) + I_z\left(u_{3,1} + \varphi_2\right)\right), \\ M_2 &= E\left(I_yu_{1,1} + I_{yy}\varphi_{2,1} - I_{yz}\varphi_{3,1}\right), \\ M_3 &= E\left(-I_zu_{1,1} - I_{yz}\varphi_{2,1} + I_{zz}\varphi_{3,1}\right). \end{aligned}} \tag{8}$$

其中 N 为轴力，Q_2, Q_3 为沿 y、z 方向的剪力，M_1 为扭矩，M_2, M_3 为绕 y、z 轴的弯矩。k_2 对应 y 方向的剪切变形，k_3 对应 z 方向的剪切变形；对矩形截面通常取 $k_2 = k_3 = 5/6$。对于主轴坐标系（式 (5)），式 (8) 简化为

$$\begin{aligned} &N = EA\,u_{1,1}, && Q_2 = k_2GA\left(u_{2,1} - \varphi_3\right), && Q_3 = k_3GA\left(u_{3,1} + \varphi_2\right), \\ &M_1 = G\left(I_{yy} + I_{zz}\right)\varphi_{1,1}, && M_2 = EI_{yy}\varphi_{2,1}, && M_3 = EI_{zz}\varphi_{3,1}. \end{aligned} \tag{9}$$

此时六个内力与六个广义应变一一对应，弯扭耦合与拉弯耦合全部消失。

3.4 广义内力的矩阵形式

将式 (8) 写成矩阵形式，可以更清楚地看出各内力与各广义应变之间的对应关系：

$$\begin{Bmatrix} N \\ Q_2 \\ Q_3 \\ M_1 \\ M_2 \\ M_3 \end{Bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} EA & 0 & 0 & 0 & EI_y & -EI_z \\ 0 & k_2GA & 0 & -GI_y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k_3GA & GI_z & 0 & 0 \\ 0 & -GI_y & GI_z & G(I_{yy}+I_{zz}) & 0 & 0 \\ EI_y & 0 & 0 & 0 & EI_{yy} & -EI_{yz} \\ -EI_z & 0 & 0 & 0 & -EI_{yz} & EI_{zz} \end{bmatrix}}_{\mathbf{C}} \begin{Bmatrix} \varepsilon \\ \gamma_2 \\ \gamma_3 \\ \kappa_1 \\ \kappa_2 \\ \kappa_3 \end{Bmatrix}. \tag{10}$$

矩阵 $\mathbf{C}$ 为截面本构矩阵，它是对称矩阵，这一点与线弹性材料的能量守恒一致。对角线元素分别对应轴向、两个剪切、扭转与两个弯曲刚度；非对角线元素 EI_y, EI_z, EI_{yz} 表示拉弯耦合、弯扭耦合等效应，当采用形心主轴坐标系时全部为零。式 (10) 是后续弱形式与刚度矩阵推导的基础。

4 虚功原理与弱形式

4.1 内部虚功

对梁的体积做虚功积分，并利用式 (2) 中应变沿截面的线性分布，可以将三维积分化为沿梁轴的一维积分：

$$\boxed{\delta W_{int} = \int_0^L \left[\delta\varepsilon\, N + \delta\gamma_2\, Q_2 + \delta\gamma_3\, Q_3 + \delta\kappa_1\, M_1 + \delta\kappa_2\, M_2 + \delta\kappa_3\, M_3\right] \mathrm{d}x.} \tag{11}$$

式 (11) 表明，梁的内部虚功是六个广义内力在对应广义应变变分上所做的功。将式 (8) 代入并展开，得到

$$\begin{aligned} \delta W_{int} = & \int_0^L \delta u_{1,1}\, E\left(A u_{1,1} + I_y \varphi_{2,1} - I_z \varphi_{3,1}\right) \mathrm{d}x \\ & + \int_0^L \left(\delta u_{2,1} - \delta\varphi_3\right) G\left(k_2 A\left(u_{2,1} - \varphi_3\right) - I_y \varphi_{1,1}\right) \mathrm{d}x \\ & + \int_0^L \left(\delta u_{3,1} + \delta\varphi_2\right) G\left(k_3 A\left(u_{3,1} + \varphi_2\right) + I_z \varphi_{1,1}\right) \mathrm{d}x \\ & + \int_0^L \delta\varphi_{1,1}\, G\left(\left(I_{yy} + I_{zz}\right)\varphi_{1,1} - I_y\left(u_{2,1} - \varphi_3\right) + I_z\left(u_{3,1} + \varphi_2\right)\right) \mathrm{d}x \\ & + \int_0^L \delta\varphi_{2,1}\, E\left(I_y u_{1,1} + I_{yy}\varphi_{2,1} - I_{yz}\varphi_{3,1}\right) \mathrm{d}x \\ & + \int_0^L \delta\varphi_{3,1}\, E\left(-I_z u_{1,1} - I_{yz}\varphi_{2,1} + I_{zz}\varphi_{3,1}\right) \mathrm{d}x. \end{aligned} \tag{12}$$

六行分别对应轴向、y 向剪切、z 向剪切、扭转、绕 y 弯曲与绕 z 弯曲六种变形模式。每一行中出现的交叉项（例如轴向行中的 I_y, I_z）就是不同变形模式之间的耦合；采用形心主轴坐标系时，这些交叉项退化为零，六种模式相互独立。

4.2 外部虚功

设梁上作用有分布荷载 b_1, b_2, b_3（单位长度力）与分布力偶 m_1, m_2, m_3（单位长度力矩），两端作用有边界广义力 $\bar{N}, \bar{Q}_2, \bar{Q}_3, \bar{M}_1, \bar{M}_2, \bar{M}_3$，则外部虚功为

$$\boxed{\begin{aligned}\delta W_{ext} = &\int_0^L \left(b_1\delta u_1 + b_2\delta u_2 + b_3\delta u_3 + m_1\delta\varphi_1 + m_2\delta\varphi_2 + m_3\delta\varphi_3\right)\mathrm{d}x \\ &+ \left[\bar{N}\delta u_1 + \bar{Q}_2\delta u_2 + \bar{Q}_3\delta u_3 + \bar{M}_1\delta\varphi_1 + \bar{M}_2\delta\varphi_2 + \bar{M}_3\delta\varphi_3\right]_0^L,\end{aligned}} \tag{13}$$

其中方括号表示在 $x = L$ 与 $x = 0$ 两端的取值之差。式 (13) 中的边界项既可以表示支座反力，也可以表示端部施加的集中力或集中力偶；在有限元实现中，它们通过自然边界条件或等效节点荷载进入方程。

4.3 分部积分与强形式

对式 (11) 中的各项做分部积分，把作用在虚位移上的导数转移到广义内力上：

$$\begin{aligned}\delta W_{int} = &\left[\delta u_1 N + \delta u_2 Q_2 + \delta u_3 Q_3 + \delta\varphi_1 M_1 + \delta\varphi_2 M_2 + \delta\varphi_3 M_3\right]_0^L \\ &- \int_0^L \Big[\delta u_1 N_{,1} + \delta u_2 Q_{2,1} + \delta u_3 Q_{3,1} + \delta\varphi_1 M_{1,1} \\ &\qquad + \delta\varphi_2\left(M_{2,1} - Q_3\right) + \delta\varphi_3\left(M_{3,1} + Q_2\right)\Big]\mathrm{d}x.\end{aligned} \tag{14}$$

式 (14) 右端第二行中的六个方括号项，正是 3D.md 中所列的“体积力虚功”表达式（符号相差一个整体负号，取决于把内部虚功移到等式哪一侧）。它并不是外荷载的虚功，而是内部虚功分部积分后的域内项，其系数恰好给出梁的平衡微分方程。

令 $\delta W_{int} = \delta W_{ext}$，并利用虚位移的任意性，得到梁的强形式平衡方程：

$$\boxed{\begin{aligned} N_{,1} + b_1 &= 0, \\ Q_{2,1} + b_2 &= 0, \\ Q_{3,1} + b_3 &= 0, \\ M_{1,1} + m_1 &= 0, \\ M_{2,1} - Q_3 + m_2 &= 0, \\ M_{3,1} + Q_2 + m_3 &= 0.\end{aligned}} \tag{15}$$

其中前三个方程是三个方向的力平衡；第四个方程是绕梁轴的力矩平衡；后两个方程分别是绕 y、z 轴的力矩平衡，其中的 $-Q_3$ 与 $+Q_2$ 项表示剪力对弯矩的贡献，是梁理论中“弯矩的导数等于剪力”这一关系的推广。相应的自然边界条件为

$$N = \bar{N}, \quad Q_2 = \bar{Q}_2, \quad Q_3 = \bar{Q}_3, \quad M_1 = \bar{M}_1, \quad M_2 = \bar{M}_2, \quad M_3 = \bar{M}_3 \qquad (x = 0, L). \tag{16}$$

需要强调的是，式 (11) 与式 (13) 构成的弱形式并不需要预先满足式 (15)；相反，正是通过对弱形式做分部积分，才得到强形式与自然边界条件。有限元法直接从弱形式出发，因此只要求位移与转角满足本质边界条件，弯矩、剪力等自然边界条件会自动以弱形式满足。这一点在后面的简支梁算例中尤为重要：简支端弯矩为零就是通过不约束转角 φ_3 来自动实现的。

5 有限元离散

5.1 形函数与场变量近似

将求解域划分为若干梁单元，取单元内的形函数 $N_I(x)$，$I=1,2,\dots,n_p$，其中 n_p 为节点总数。位移与转角近似为

$$u_i(x)=\sum_{J=1}^{n_p} N_J(x)u_i^J,\qquad \varphi_i(x)=\sum_{J=1}^{n_p} N_J(x)\varphi_i^J,\qquad i=1,2,3, \tag{17}$$

虚位移与虚转角取相同的形函数：

$$\delta u_i(x)=\sum_{I=1}^{n_p} N_I(x)\delta u_i^I,\qquad \delta\varphi_i(x)=\sum_{I=1}^{n_p} N_I(x)\delta\varphi_i^I. \tag{18}$$

对 x 的导数近似为

$$u_{i,1}(x)=\sum_{J=1}^{n_p} N_{J,1}(x)u_i^J,\qquad \varphi_{i,1}(x)=\sum_{J=1}^{n_p} N_{J,1}(x)\varphi_i^J. \tag{19}$$

本报告采用两节点线性单元（Seg2），每个节点有 3 个位移自由度和 3 个转角自由度，共 6 个自由度。单元内的形函数为

$$N_1(\xi)=\frac{1-\xi}{2},\qquad N_2(\xi)=\frac{1+\xi}{2},\qquad \xi\in[-1,1], \tag{20}$$

其中 ξ 为单元局部坐标。线性形函数使位移与转角在单元内线性变化，导数在单元内为常数。

定义节点自由度向量

$$\mathbf{d}_I^u=\begin{Bmatrix}u_1^I\\u_2^I\\u_3^I\end{Bmatrix},\qquad \mathbf{d}_I^\varphi=\begin{Bmatrix}\varphi_1^I\\\varphi_2^I\\\varphi_3^I\end{Bmatrix}, \tag{21}$$

并将所有节点的自由度按节点顺序排列为整体向量

$$\mathbf{d}^u=\begin{Bmatrix}\mathbf{d}_1^u\\\vdots\\\mathbf{d}_{n_p}^u\end{Bmatrix},\qquad \mathbf{d}^\varphi=\begin{Bmatrix}\mathbf{d}_1^\varphi\\\vdots\\\mathbf{d}_{n_p}^\varphi\end{Bmatrix}. \tag{22}$$

5.2 内部虚功的离散

将式 (17)–(19) 代入式 (12)，并交换求和与积分的次序，逐项得到如下离散形式。

轴向项.

$$\sum_{I=1}^{n_p}\sum_{J=1}^{n_p}\delta u_1^I\left[\int_0^L EAN_{I,1}N_{J,1}\mathrm{d}x\;u_1^J+\int_0^L EI_yN_{I,1}N_{J,1}\mathrm{d}x\;\varphi_2^J-\int_0^L EI_zN_{I,1}N_{J,1}\mathrm{d}x\;\varphi_3^J\right]. \tag{23}$$

y 向剪切项. 先写出剪切应变与扭转率的离散形式：

$$u_{2,1}-\varphi_3=\sum_{J=1}^{n_p}\left[N_{J,1}u_2^J-N_J\varphi_3^J\right],\qquad \varphi_{1,1}=\sum_{J=1}^{n_p}N_{J,1}\varphi_1^J, \tag{24}$$

$$\delta u_{2,1}-\delta\varphi_3=\sum_{I=1}^{n_p}\left[N_{I,1}\delta u_2^I-N_I\delta\varphi_3^I\right]. \tag{25}$$

代入后得到

$$\begin{aligned}\sum_{I=1}^{n_p}\sum_{J=1}^{n_p}\Bigg[&\delta u_2^I\Big(-\int_0^L GI_yN_{I,1}N_{J,1}\mathrm{d}x\ \varphi_1^J-\int_0^L Gk_2AN_{I,1}N_J\mathrm{d}x\ \varphi_3^J+\int_0^L Gk_2AN_{I,1}N_{J,1}\mathrm{d}x\ u_2^J\Big)\\&+\delta\varphi_3^I\Big(\int_0^L GI_yN_IN_{J,1}\mathrm{d}x\ \varphi_1^J+\int_0^L Gk_2AN_IN_J\mathrm{d}x\ \varphi_3^J-\int_0^L Gk_2AN_IN_{J,1}\mathrm{d}x\ u_2^J\Big)\Bigg].\end{aligned} \tag{26}$$

z 向剪切项. 同理，代入 $u_{3,1}+\varphi_2$ 与 $\varphi_{1,1}$ 的离散式，得到

$$\begin{aligned}\sum_{I=1}^{n_p}\sum_{J=1}^{n_p}\Bigg[&\delta u_3^I\Big(\int_0^L GI_zN_{I,1}N_{J,1}\mathrm{d}x\ \varphi_1^J+\int_0^L Gk_3AN_{I,1}N_J\mathrm{d}x\ \varphi_2^J+\int_0^L Gk_3AN_{I,1}N_{J,1}\mathrm{d}x\ u_3^J\Big)\\&+\delta\varphi_2^I\Big(\int_0^L GI_zN_IN_{J,1}\mathrm{d}x\ \varphi_1^J+\int_0^L Gk_3AN_IN_J\mathrm{d}x\ \varphi_2^J+\int_0^L Gk_3AN_IN_{J,1}\mathrm{d}x\ u_3^J\Big)\Bigg].\end{aligned} \tag{27}$$

扭转项.

$$\begin{aligned}\sum_{I=1}^{n_p}\sum_{J=1}^{n_p}\delta\varphi_1^I\Bigg[&\int_0^L G\left(I_{yy}+I_{zz}\right)N_{I,1}N_{J,1}\mathrm{d}x\ \varphi_1^J-\int_0^L GI_yN_{I,1}N_{J,1}\mathrm{d}x\ u_2^J+\int_0^L GI_yN_{I,1}N_J\mathrm{d}x\ \varphi_3^J\\&+\int_0^L GI_zN_{I,1}N_{J,1}\mathrm{d}x\ u_3^J+\int_0^L GI_zN_{I,1}N_J\mathrm{d}x\ \varphi_2^J\Bigg].\end{aligned} \tag{28}$$

绕 y 轴弯曲项.

$$\sum_{I=1}^{n_p}\sum_{J=1}^{n_p}\delta\varphi_2^I\left[\int_0^L EI_yN_{I,1}N_{J,1}\mathrm{d}x\ u_1^J+\int_0^L EI_{yy}N_{I,1}N_{J,1}\mathrm{d}x\ \varphi_2^J-\int_0^L EI_{yz}N_{I,1}N_{J,1}\mathrm{d}x\ \varphi_3^J\right]. \tag{29}$$

绕 z 轴弯曲项.

$$\sum_{I=1}^{n_p}\sum_{J=1}^{n_p}\delta\varphi_3^I\left[-\int_0^L EI_zN_{I,1}N_{J,1}\mathrm{d}x\ u_1^J-\int_0^L EI_{yz}N_{I,1}N_{J,1}\mathrm{d}x\ \varphi_2^J+\int_0^L EI_{zz}N_{I,1}N_{J,1}\mathrm{d}x\ \varphi_3^J\right]. \tag{30}$$

将以上六项叠加，内部虚功可以写成紧凑的矩阵形式：

$$\delta W_{int}=\sum_{I=1}^{n_p}\sum_{J=1}^{n_p}\left[\delta\mathbf{d}_I^{u\mathsf{T}}\mathbf{K}_{IJ}^{uu}\mathbf{d}_J^u+\delta\mathbf{d}_I^{u\mathsf{T}}\mathbf{K}_{IJ}^{u\varphi}\mathbf{d}_J^\varphi+\delta\mathbf{d}_I^{\varphi\mathsf{T}}\mathbf{K}_{IJ}^{\varphi u}\mathbf{d}_J^u+\delta\mathbf{d}_I^{\varphi\mathsf{T}}\mathbf{K}_{IJ}^{\varphi\varphi}\mathbf{d}_J^\varphi\right], \tag{31}$$

其中四个子块满足

$$\mathbf{K}_{IJ}^{\varphi u} = \left(\mathbf{K}_{JI}^{u\varphi}\right)^{\mathsf{T}}. \tag{32}$$

装配时，左下角的 $\mathbf{K}^{\varphi u}$ 块就是右上角 $\mathbf{K}^{u\varphi}$ 块的转置，整个单元刚度矩阵仍然是对称的。

5.3 单元刚度子块

按自由度顺序 $\mathbf{d}^u = [u_1, u_2, u_3]^{\mathsf{T}}$、$\mathbf{d}^\varphi = [\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3]^{\mathsf{T}}$，并将积分号提到矩阵最外层，得到三个独立的刚度子块。

$\mathbf{K}_{IJ}^{uu}$.

$$\mathbf{K}_{IJ}^{uu} = \int_0^L \begin{bmatrix} EAN_{I,x}N_{J,x} & 0 & 0 \\ 0 & k_2GAN_{I,x}N_{J,x} & 0 \\ 0 & 0 & k_3GAN_{I,x}N_{J,x} \end{bmatrix} \mathrm{d}x. \tag{33}$$

它只包含轴向刚度与两个方向的剪切刚度，且三个方向互不耦合。

$\mathbf{K}_{IJ}^{u\varphi}$.

$$\mathbf{K}_{IJ}^{u\varphi} = \int_0^L \begin{bmatrix} 0 & EI_yN_{I,x}N_{J,x} & -EI_zN_{I,x}N_{J,x} \\ -GI_yN_{I,x}N_{J,x} & 0 & -k_2GAN_{I,x}N_J \\ GI_zN_{I,x}N_{J,x} & k_3GAN_{I,x}N_J & 0 \end{bmatrix} \mathrm{d}x. \tag{34}$$

该块描述位移与转角之间的耦合。其中 $N_{I,x}N_{J,x}$ 项来自拉弯耦合，$N_{I,x}N_J$ 项来自剪切变形；k_2GA 与 k_3GA 分别出现在 u_2–φ_3 与 u_3–φ_2 的耦合位置，体现了 Timoshenko 梁中“剪力由位移斜率与截面转角之差决定”的特点。

$\mathbf{K}_{IJ}^{\varphi\varphi}$.

$$\mathbf{K}_{IJ}^{\varphi\varphi} = \int_0^L \begin{bmatrix} G(I_{yy}+I_{zz})N_{I,x}N_{J,x} & GI_zN_{I,x}N_J & GI_yN_{I,x}N_J \\ GI_zN_IN_{J,x} & k_3GAN_IN_J + EI_{yy}N_{I,x}N_{J,x} & -EI_{yz}N_{I,x}N_{J,x} \\ GI_yN_IN_{J,x} & -EI_{yz}N_{I,x}N_{J,x} & k_2GAN_IN_J + EI_{zz}N_{I,x}N_{J,x} \end{bmatrix} \mathrm{d}x. \tag{35}$$

该块包含扭转刚度 $G(I_{yy}+I_{zz})$、两个弯曲刚度 EI_{yy}, EI_{zz}，以及剪切柔度项 $k_3GAN_IN_J$、$k_2GAN_IN_J$。剪切柔度项以形函数乘积 N_IN_J 的形式出现，是 Timoshenko 梁刚度矩阵区别于 Euler–Bernoulli 梁的关键：它使截面转角与挠度斜率不再强耦合，从而避免剪切自锁。

5.4 刚度矩阵与程序算子的对应

理论推导得到的三个刚度子块，在 ApproxOperator.jl 的 Beam 模块中都有对应的算子。算子采用 $\int \delta d\, K\, d\, ds$ 的命名形式，其中上标 u、φ 分别表示位移块与转角块，上标 g 表示该算子

已完成 $\mathbf{R}^{\mathsf{T}}\mathbf{K}\mathbf{R}$ 的整体化；不带 g 的版本（例如 $\int \delta d^u K^{uu} d^u ds$）对应 $\mathbf{R}=\mathbf{I}_3$ 的局部形式。具体对应关系见表 1。

表 1 刚度子块与 Beam 模块算子

理论量	程序中对应的算子	说明
$\mathbf{K}^{uu}$	$\int \delta d^u K^{g,uu} d^u ds$	轴向刚度与两个方向的剪切刚度
$\mathbf{K}^{u\varphi}$、$\mathbf{K}^{\varphi u}$	$\int \delta d^u K^{g,u\varphi} d^\varphi ds$	位移–转角耦合，同时装配右上块与左下转置块
$\mathbf{K}^{\varphi\varphi}$	$\int \delta d^\varphi K^{g,\varphi\varphi} d^\varphi ds$	扭转、弯曲与剪切柔度

5.5 关于积分阶次与剪切自锁

单元刚度中的轴向项、弯曲项与扭转项，其被积函数都是 $N_{I,x}N_{J,x}$。对线性形函数，$N_{I,x}$ 在单元内为常数，因此这些项的 integrand 为常数，一点 Gauss 积分即可精确积分。剪切项中含有 $N_{I,x}N_J$ 与 $N_I N_J$：前者是常数与线性函数之积，后者是二次函数，严格积分需要两点 Gauss。然而，若对剪切项采用完全积分，线性 Timoshenko 单元在细长梁极限下会出现剪切自锁（shear locking）——剪切刚度项过度约束了挠度与转角，使数值解远低于真实解，且收敛阶退化。

本报告采用的措施是：对全部单元项统一使用一点减缩积分。这样剪切项在单元内只取中点值，等效于假定单元内剪力为常数，既保留了 Timoshenko 梁的剪切变形能力，又消除了自锁。一点积分对常数项（轴向、弯曲、扭转）仍然是精确的，因此单元的弯曲与轴向刚度没有精度损失。后文的分片试验与 $O(h^2)$ 收敛结果将从数值上验证这一处理的一致性与稳定性。

5.6 整体方程

将单元刚度按全局自由度位置装配，得到整体方程

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K}^{uu} & \mathbf{K}^{u\varphi} \\ \mathbf{K}^{u\varphi\mathsf{T}} & \mathbf{K}^{\varphi\varphi} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \mathbf{d}^u \\ \mathbf{d}^\varphi \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \mathbf{f}^u \\ \mathbf{f}^\varphi \end{Bmatrix}, \tag{36}$$

其中

$$\mathbf{K}^{uu} = \sum_{I=1}^{n_p}\sum_{J=1}^{n_p} \mathbf{K}_{IJ}^{uu}, \quad \mathbf{K}^{u\varphi} = \sum_{I=1}^{n_p}\sum_{J=1}^{n_p} \mathbf{K}_{IJ}^{u\varphi}, \quad \mathbf{K}^{\varphi\varphi} = \sum_{I=1}^{n_p}\sum_{J=1}^{n_p} \mathbf{K}_{IJ}^{\varphi\varphi}, \tag{37}$$

$$\mathbf{f}^u = \sum_{I=1}^{n_p} \mathbf{f}_I^u, \qquad \mathbf{f}^\varphi = \sum_{I=1}^{n_p} \mathbf{f}_I^\varphi. \tag{38}$$

这里的求和表示按全局自由度位置进行矩阵装配累加，而不是简单的数值相加。

6 局部坐标到整体坐标的变换

6.1 局部基与方向余弦矩阵

前面的推导均在单元局部坐标系 (x, y, z) 下进行。实际结构中梁的走向是任意的，因此需要把局部刚度矩阵变换到整体坐标系 (X, Y, Z)。设局部坐标系的单位正交基为 $\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z$，它们在整体基下的分量为

$$\mathbf{e}_x = (l_1, l_2, l_3)^{\mathsf{T}}, \qquad \mathbf{e}_y = (m_1, m_2, m_3)^{\mathsf{T}}, \qquad \mathbf{e}_z = (n_1, n_2, n_3)^{\mathsf{T}}, \tag{39}$$

定义方向余弦矩阵

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} l_1 & l_2 & l_3 \\ m_1 & m_2 & m_3 \\ n_1 & n_2 & n_3 \end{bmatrix}. \tag{40}$$

$\mathbf{R}$ 的每一行是一个局部基向量在整体坐标下的分量，因此 $\mathbf{R}$ 是正交矩阵，满足 $\mathbf{R}^{-1} = \mathbf{R}^{\mathsf{T}}$。任意矢量在局部与整体坐标下的分量满足

$$\mathbf{v}_l = \mathbf{R}\,\mathbf{v}_g, \qquad \mathbf{v}_g = \mathbf{R}^{\mathsf{T}}\mathbf{v}_l. \tag{41}$$

6.2 局部基的构造

设单元两端节点的整体坐标为 $\mathbf{X}_1 = (X_1, Y_1, Z_1)^{\mathsf{T}}$ 与 $\mathbf{X}_2 = (X_2, Y_2, Z_2)^{\mathsf{T}}$。局部 x 轴沿梁轴方向，其方向余弦为

$$l_1 = \frac{X_2 - X_1}{L}, \qquad l_2 = \frac{Y_2 - Y_1}{L}, \qquad l_3 = \frac{Z_2 - Z_1}{L}, \tag{42}$$

其中

$$L = \sqrt{(X_2 - X_1)^2 + (Y_2 - Y_1)^2 + (Z_2 - Z_1)^2} \tag{43}$$

为单元长度。

梁轴方向只确定了 $\mathbf{e}_x$，截面绕梁轴的滚转角仍有一个自由度。为固定这个自由度，选取整体 Z 轴作为参考向量，令局部 y 轴为 Z 轴在垂直于 $\mathbf{e}_x$ 的平面内的投影方向：

$$\mathbf{e}'_y = \mathbf{E}_Z - (\mathbf{E}_Z \cdot \mathbf{e}_x)\,\mathbf{e}_x, \qquad \mathbf{e}_y = \frac{\mathbf{e}'_y}{\|\mathbf{e}'_y\|}. \tag{44}$$

局部 z 轴由右手法则确定：

$$\mathbf{e}_z = \mathbf{e}_x \times \mathbf{e}_y. \tag{45}$$

记 $s = \sqrt{l_1^2 + l_2^2}$，它等于梁轴与整体 Z 轴夹角的正弦值。当 $s > 0$ 时，式 (44) 可以显式写为

$$m_1 = -\frac{l_1 l_3}{s}, \quad m_2 = -\frac{l_2 l_3}{s}, \quad m_3 = s, \qquad n_1 = \frac{l_2}{s}, \quad n_2 = -\frac{l_1}{s}, \quad n_3 = 0. \tag{46}$$

对于沿整体 X 轴的梁（$l_1 = 1, l_2 = l_3 = 0$），式 (46) 给出 $\mathbf{e}_y = \mathbf{E}_Z$、$\mathbf{e}_z = -\mathbf{E}_Y$，即局部 y 为整体 Z、局部 z 为整体 $-Y$；对于沿整体 Y 轴的梁，则给出 $\mathbf{e}_y = \mathbf{E}_Z$、$\mathbf{e}_z = \mathbf{E}_X$。

6.3 参考向量退化与特殊分支

当梁轴平行于整体 Z 轴时，$\mathbf{e}_x=(0,0,\pm1)$，于是 $s=\sqrt{l_1^2+l_2^2}=0$。此时参考向量 Z 与梁轴平行，它在垂直于梁轴的平面内的投影为零向量，式 (44) 与式 (46) 都出现 0/0，局部 y,z 轴的方向不再由公式唯一确定。几何上，这表示截面绕梁轴的滚转角在 Z 梁这一特殊方向上确实无法由“参考 Z 轴”给出——任何固定的参考向量都会在某个梁轴方向上退化。

为实现上的稳定性，程序在 $s\le10^{-12}$ 时改用整体 X 轴作为参考向量：

$$\mathbf{e}_y=(1,0,0)^{\mathsf T},\qquad \mathbf{e}_z=\mathbf{e}_x\times\mathbf{e}_y=(0,l_3,0)^{\mathsf T}. \tag{47}$$

对沿 $+Z$ 的梁，即 $\mathbf{e}_x=(0,0,1)$，得到 $\mathbf{e}_y=\mathbf{E}_X$、$\mathbf{e}_z=\mathbf{E}_Y$；对沿 $-Z$ 的梁，$\mathbf{e}_z=-\mathbf{E}_Y$。这仍是一组右手正交基，只是滚转角的约定与非 Z 梁不同。

需要指出，滚转角的约定不是纯粹的数值细节：当 $I_{yy}\neq I_{zz}$ 时，局部 y 与局部 z 的选取决定了哪个方向使用 EI_{yy}、哪个方向使用 EI_{zz}。因此，在构造 Z 梁的精确解、施加荷载或做分片试验时，必须采用与式 (47) 一致的局部基，否则局部应变状态与单元刚度所假定的截面方向不匹配。本报告的分片试验正是按这一约定分别构造了 X、Y、Z 三个方向的线性场。

6.4 节点转换矩阵与整体刚度

对节点 I，将 6 个自由度按 $\mathbf{d}^I=[u_1,u_2,u_3,\varphi_1,\varphi_2,\varphi_3]^{\mathsf T}$ 排列，定义节点转换矩阵

$$\mathbf{Q}_I=\begin{bmatrix}\mathbf{R}^{\mathsf T} & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & \mathbf{R}^{\mathsf T}\end{bmatrix},\qquad \mathbf{d}_g^I=\mathbf{Q}_I\,\mathbf{d}_l^I. \tag{48}$$

将所有节点组装，整体转换矩阵为

$$\mathbf{Q}=\operatorname{diag}\left(\mathbf{Q}_1,\mathbf{Q}_2,\dots,\mathbf{Q}_{n_p}\right),\qquad \mathbf{D}_g=\mathbf{Q}\,\mathbf{D}_l. \tag{49}$$

由于 $\mathbf{Q}$ 正交，$\mathbf{D}_l=\mathbf{Q}^{\mathsf T}\mathbf{D}_g$，代入局部虚功方程 $\delta\mathbf{D}_l^{\mathsf T}\mathbf{K}_l\mathbf{D}_l=\delta\mathbf{D}_l^{\mathsf T}\mathbf{f}_l$，得到

$$\boxed{\mathbf{K}_g=\mathbf{Q}\,\mathbf{K}_l\,\mathbf{Q}^{\mathsf T},\qquad \mathbf{f}_g=\mathbf{Q}\,\mathbf{f}_l.} \tag{50}$$

按节点分块展开，每个子块都做相同的相似变换：

$$\mathbf{K}_{g,IJ}=\begin{bmatrix}\mathbf{R}^{\mathsf T}\mathbf{K}_{IJ}^{uu}\mathbf{R} & \mathbf{R}^{\mathsf T}\mathbf{K}_{IJ}^{u\varphi}\mathbf{R}\\ \mathbf{R}^{\mathsf T}\mathbf{K}_{IJ}^{\varphi u}\mathbf{R} & \mathbf{R}^{\mathsf T}\mathbf{K}_{IJ}^{\varphi\varphi}\mathbf{R}\end{bmatrix},\qquad \mathbf{f}_{g,I}=\begin{Bmatrix}\mathbf{R}^{\mathsf T}\mathbf{f}_{l,I}^{u}\\ \mathbf{R}^{\mathsf T}\mathbf{f}_{l,I}^{\varphi}\end{Bmatrix}. \tag{51}$$

最终装配得到整体坐标系下的离散方程

$$\mathbf{K}_g\mathbf{D}_g=\mathbf{f}_g. \tag{52}$$

7 边界条件、荷载与误差度量

7.1 罚函数边界条件

本质边界条件（给定位移或转角）采用罚函数法施加。对边界 Γ_g 上给定的自由度 g_i，在弱形式中增加罚项

$$\delta\Pi_\alpha = \int_{\Gamma_g} \alpha\,\delta d_i\,(g_i - d_i)\,\mathrm{d}\Gamma, \tag{53}$$

其中 $\alpha \gg 1$ 为罚参数。对节点上的单点约束（梁的端点），形函数取 1，罚项对刚度矩阵与荷载向量的贡献为

$$K_{II} \leftarrow K_{II} + \alpha, \qquad f_I \leftarrow f_I + \alpha g_I. \tag{54}$$

当 $g_I = 0$（齐次约束）时，右端项不变，只需在对应自由度对角线上加 α。罚参数越大，约束残差越小（约为 $1/\alpha$），但刚度矩阵的条件数也随之增大（约为 $\alpha/\lambda_{\min}$）。本报告取 $\alpha = 10^{15}$，此时约束残差远小于网格离散误差，同时双精度运算仍能保持稳定。

对于只约束部分自由度的支座（如简支梁的铰支座与滚动支座），程序直接按自由度编号在对角线上加罚，而不使用一次约束全部 6 个分量的罚算子。这是因为梁的 6 个自由度在支座处并非都需要约束：简支端只约束挠度与侧向位移，弯矩为零的条件要求转角自由；若错误地约束全部 6 个分量，就变成了固支端。

7.2 分布荷载与集中荷载

分布荷载 $b_i(x)$ 的等效节点荷载由虚功积分得到：

$$f_I^{u_i} = \int_0^L N_I(x)\,b_i(x)\mathrm{d}x, \tag{55}$$

对线性单元采用 Gauss 积分计算。若 b_i 为常数，则等效节点力按长度平均分配到单元两端。

端部集中力或集中力偶可通过边界积分

$$f_I^{u_i} = \int_{\Gamma_t} N_I\,t_i\mathrm{d}\Gamma \tag{56}$$

施加；对梁端节点，形函数为 1，故直接等于集中力本身。跨中集中力则直接加到跨中节点对应的自由度上，本报告的所有集中力算例均取偶数个单元，保证跨中恰好存在节点，从而不引入荷载分布误差。

7.3 L_2 误差与收敛阶

设有限元解为 u_i^h, φ_i^h，精确解为 u_i, φ_i。定义位移与转角的 L_2 误差

$$\|e_u\|_{L_2} = \sqrt{\int_0^L \sum_{i=1}^{3} \left(u_i - u_i^h\right)^2 \mathrm{d}x}, \qquad \|e_\varphi\|_{L_2} = \sqrt{\int_0^L \sum_{i=1}^{3} \left(\varphi_i - \varphi_i^h\right)^2 \mathrm{d}x}, \tag{57}$$

以及相对误差

$$e_u^{rel} = \frac{\|e_u\|_{L_2}}{\|u\|_{L_2}}, \qquad e_\varphi^{rel} = \frac{\|e_\varphi\|_{L_2}}{\|\varphi\|_{L_2}}. \tag{58}$$

数值积分采用高阶 Gauss 公式（对 Seg2 单元请求 10 阶，实际使用 6 个积分点），以避免积分误差掩盖离散误差。刚度矩阵的装配仍采用一点减缩积分，二者互不影响。

设相邻两级网格的单元尺寸为 h_{k-1}, h_k，对应的误差为 e_{k-1}, e_k，则收敛阶定义为

$$p = \frac{\log\left(e_{k-1}/e_k\right)}{\log\left(h_{k-1}/h_k\right)}. \tag{59}$$

当网格均匀加密时 $h \propto 1/n$，若在双对数坐标中画 $\log e$ 关于 $\log n$ 的曲线，其斜率 k 与收敛阶满足

$$k = -p. \tag{60}$$

因此图中标注的负斜率对应正的收敛阶：$k = -2$ 表示 $p = 2$，即 $O(h^2)$。

第二部分　数值算例

8　公共计算设置

三个算例采用相同的材料、截面与网格参数，列于表 2。梁沿整体 X 方向放置，长度 $L = 3$ m；荷载均为整体 Y 方向，向下为负，即 $q < 0$、$P < 0$。

表 2　材料与截面参数

参数	符号	取值	说明
弹性模量	E	2.1×10^{11} Pa	
剪切模量	G	8.1×10^{10} Pa	$G = E/[2(1+\nu)]$
截面面积	A	1.0×10^{-2} m^2	
绕局部 y 轴惯性矩	I_{yy}	4.0×10^{-4} m^4	控制整体 Y 向弯曲
绕局部 z 轴惯性矩	I_{zz}	6.0×10^{-4} m^4	控制整体 Z 向弯曲
一阶矩	I_y, I_z	0	形心主轴
惯性积	I_{yz}	0	主惯性轴
剪切修正系数	k_2, k_3	5/6	矩形截面
梁长	L	3.0 m	
均布荷载	q	-1.0×10^3 N/m	整体 Y 向
集中力	P	-1.0×10^3 N	整体 Y 向
罚参数	α	1.0×10^{15}	本质边界条件

按照第 6 节的坐标变换约定，沿整体 X 的梁满足 $\mathbf{e}_y = \mathbf{E}_Z$、$\mathbf{e}_z = -\mathbf{E}_Y$。因此整体 Y 向的弯曲由 EI_{yy} 与 k_3GA 控制，对应的截面转角是整体分量 φ_3；整体 Z 向的弯曲才由 EI_{zz} 与 k_2GA 控制。这一对应关系是选择精确解公式和判断误差分量时的依据。

所有算例采用两节点 Seg2 线性单元，刚度矩阵用一点减缩积分装配，L_2 误差用高阶 Gauss 积分计算。分片试验使用 $n = 10$ 个单元的网格（11 个节点），收敛研究使用 $n = 5, 10, 20, 40$（集中力工况 $n = 10, 20, 40, 80$）。

9 精确解

为计算 L_2 误差，需要给出各支承条件下梁的 Timoshenko 精确解。以下公式与有限元采用同一套符号约定：q、P 为整体 Y 向荷载，向下为负，挠度 $w = u_2$ 以整体 Y 正向为正，转角取 $\varphi = \varphi_3$。每条公式都包含弯曲贡献与剪切贡献两部分，其中剪切项来自 Timoshenko 梁的横向剪切变形。

9.1 固支梁

两端固定（$x = 0, L$ 处 $w = 0$、$\varphi = 0$）。

均布荷载 q：

$$w_q(x) = \frac{q x^2 (L-x)^2}{24 E I_{yy}} + \frac{q x (L-x)}{2 k_3 G A}, \qquad \varphi_q(x) = \frac{q x (L-x)(L-2x)}{12 E I_{yy}}. \tag{61}$$

跨中集中力 P：

$$w_P(x) = \begin{cases} \dfrac{P x^2 (3L - 4x)}{48 E I_{yy}} + \dfrac{P x}{2 k_3 G A}, & 0 \le x \le \dfrac{L}{2}, \\[2ex] \dfrac{P (L-x)^2 (4x - L)}{48 E I_{yy}} + \dfrac{P (L-x)}{2 k_3 G A}, & \dfrac{L}{2} \le x \le L, \end{cases} \tag{62}$$

$$\varphi_P(x) = \begin{cases} \dfrac{P x (L - 2x)}{8 E I_{yy}}, & 0 \le x \le \dfrac{L}{2}, \\[2ex] \dfrac{P (L-x)(L-2x)}{8 E I_{yy}}, & \dfrac{L}{2} \le x \le L. \end{cases} \tag{63}$$

9.2 悬臂梁

左端固定（$x = 0$ 处 $w = 0$、$\varphi = 0$），右端自由。

均布荷载 q：

$$w_q(x) = \frac{q x^2 (6L^2 - 4Lx + x^2)}{24 E I_{yy}} + \frac{q x (2L - x)}{2 k_3 G A}, \qquad \varphi_q(x) = \frac{q x (3L^2 - 3Lx + x^2)}{6 E I_{yy}}. \tag{64}$$

自由端集中力 P：

$$w_P(x) = \frac{P x^2 (3L - x)}{6 E I_{yy}} + \frac{P x}{k_3 G A}, \qquad \varphi_P(x) = \frac{P x (2L - x)}{2 E I_{yy}}. \tag{65}$$

9.3 简支梁

两端简支（$x=0,L$ 处 $w=0$、弯矩为零，转角自由）。

均布荷载 q：

$$w_q(x)=\frac{qx\left(L^3-2Lx^2+x^3\right)}{24EI_{yy}}+\frac{qx(L-x)}{2k_3GA},\qquad \varphi_q(x)=\frac{q\left(L^3-6Lx^2+4x^3\right)}{24EI_{yy}}. \tag{66}$$

跨中集中力 P（利用对称性，$x\ge L/2$ 时用 $L-x$ 代替 x）：

$$w_P(x)=\begin{cases}\dfrac{Px\left(3L^2-4x^2\right)}{48EI_{yy}}+\dfrac{Px}{2k_3GA}, & 0\le x\le \dfrac{L}{2},\\[2mm] \dfrac{P(L-x)\left(3L^2-4(L-x)^2\right)}{48EI_{yy}}+\dfrac{P(L-x)}{2k_3GA}, & \dfrac{L}{2}\le x\le L,\end{cases} \tag{67}$$

$$\varphi_P(x)=\begin{cases}\dfrac{P\left(L^2-4x^2\right)}{16EI_{yy}}, & 0\le x\le \dfrac{L}{2},\\[2mm] -\dfrac{P\left(L^2-4(L-x)^2\right)}{16EI_{yy}}, & \dfrac{L}{2}\le x\le L.\end{cases} \tag{68}$$

10 固支梁算例

固支梁在 $x=0$ 与 $x=L$ 两端的 6 个自由度全部用罚函数约束为零，即 $u_1=u_2=u_3=\varphi_1=\varphi_2=\varphi_3=0$。均布荷载通过 $\int N_I b_i \mathrm{d}x$ 施加，跨中集中力直接加到跨中节点。

10.1 分片试验

分片试验用于检验单元的完备性与一致性。精确场取为有限元插值空间内的线性场：沿 X 的梁取

$$u_1=\varepsilon_0 x,\quad u_2=c_2+\theta_z x,\quad u_3=c_3-\theta_y x,\quad \varphi_1=\kappa_{10}x,\quad \varphi_2=\theta_y,\quad \varphi_3=\theta_z, \tag{69}$$

所有系数取 1.0×10^{-3}。该场的六个广义应变均为常数，即 $\varepsilon=\varepsilon_0$、$\kappa_1=\kappa_{10}$、$\gamma_2=\gamma_3=0$、$\kappa_2=\kappa_3=0$，且无分布荷载，因此分片试验只需在两端施加精确场，不需要额外的外荷载项。

Y 方向与 Z 方向的梁分别使用各自的局部基构造线性场：对 Y 梁（$\mathbf{e}_x=Y,\mathbf{e}_y=Z,\mathbf{e}_z=X$），

$$u_1=c_3-\theta_y y,\quad u_2=\varepsilon_0 y,\quad u_3=c_2+\theta_z y,\quad \varphi_1=\theta_z,\quad \varphi_2=\kappa_{10}y,\quad \varphi_3=\theta_y; \tag{70}$$

对 Z 梁（采用第 6 节的特殊分支，$\mathbf{e}_x=Z,\mathbf{e}_y=X,\mathbf{e}_z=Y$），

$$u_1=c_2+\theta_z z,\quad u_2=c_3-\theta_y z,\quad u_3=\varepsilon_0 z,\quad \varphi_1=\theta_y,\quad \varphi_2=\theta_z,\quad \varphi_3=\kappa_{10}z. \tag{71}$$

两端用 $\alpha=10^{15}$ 的罚函数施加上述精确场，内部节点与全域的误差列于表 3。表中“主导位移分量”指该方向上误差最大的位移分量（X 为 u_1，Y 为 u_2，Z 为 u_3），其余两个位移分量的误差均在 10^{-18} 量级；“主导转角分量”同理，分别为 $\varphi_1,\varphi_2,\varphi_3$。为便于对照，表中同时给出两种相对误差：分量相对 L_2 是该主导分量自身的相对 L_2 误差；总体相对 L_2 则把三个位

移（或三个转角）分量放在一起求范数，即 $e_u^{rel} = \sqrt{\sum_i \|e_{u_i}\|_{L_2}^2} / \sqrt{\sum_i \|u_i\|_{L_2}^2}$，三个方向上都为 3.656×10^{-7}（位移）与 2.091×10^{-8}（转角）。由于分母包含了另外两个幅值较大的分量，总体值小于主导分量的分量值。最后一列 $|\Delta d| = \max_i \max_{c=1,\dots,6} \left| d_c^h(x_i) - d_c(x_i) \right|$ 为内部节点的最大绝对误差，其中 i 遍历内部节点，c 遍历 6 个自由度。

表 3　固支梁分片试验结果

指标	X 方向	Y 方向	Z 方向
主导位移分量	u_1	u_2	u_3
分量相对 L_2（位移）	7.000×10^{-7}	7.000×10^{-7}	7.000×10^{-7}
总体相对 L_2（位移）	3.656×10^{-7}	3.656×10^{-7}	3.656×10^{-7}
主导转角分量	φ_1	φ_2	φ_3
分量相对 L_2（转角）	2.700×10^{-8}	2.700×10^{-8}	2.700×10^{-8}
总体相对 L_2（转角）	2.091×10^{-8}	2.091×10^{-8}	2.091×10^{-8}
节点最大 $\lvert\Delta d\rvert$	1.680×10^{-9}	1.680×10^{-9}	1.680×10^{-9}
节点相对误差	4.200×10^{-7}	4.200×10^{-7}	4.200×10^{-7}
结论	通过	通过	通过

三个方向的相对误差都只有 10^{-7} 量级，且主要来自端部罚约束的残差（约 $EA/(\alpha L) \sim 10^{-7}$）与浮点舍入，而不是单元本身的复现误差。这说明线性场在三个方向、六种自由度上都能被单元精确复现，单元满足完备性与一致性。

10.2　L_2 误差收敛

图 1 与图 2 分别给出均布荷载与跨中集中力下位移、转角的相对 L_2 误差随单元数 n 的变化。两图均为双对数坐标，图中标注的 k 是 $\log e$–$\log n$ 曲线的拟合斜率，与收敛阶 p 满足 $k = -p$。

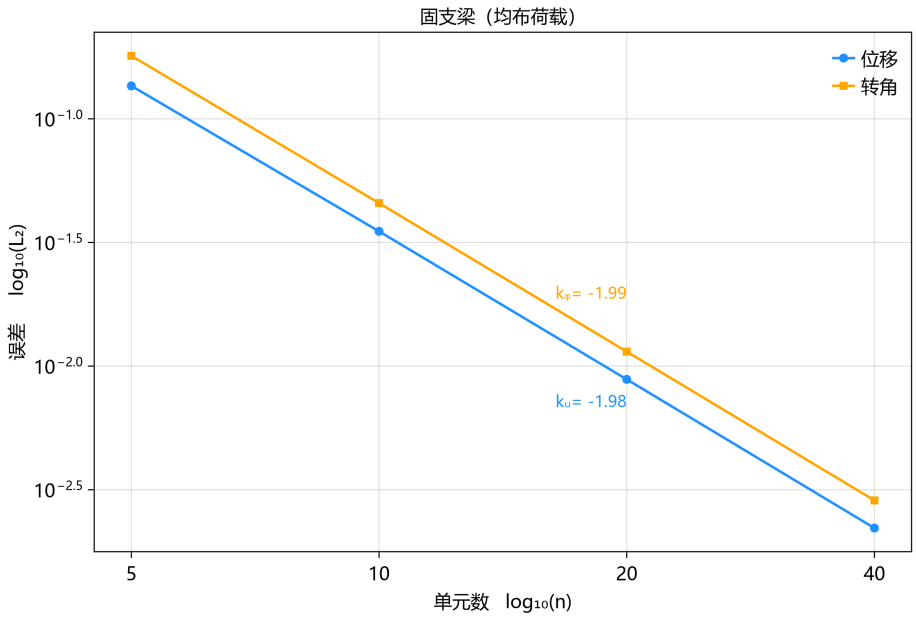


图 1 固支梁均布荷载下的相对 L_2 误差收敛（$n = 5, 10, 20, 40$；位移拟合斜率 $k_u = -1.98$，转角 $k_\varphi = -1.99$）

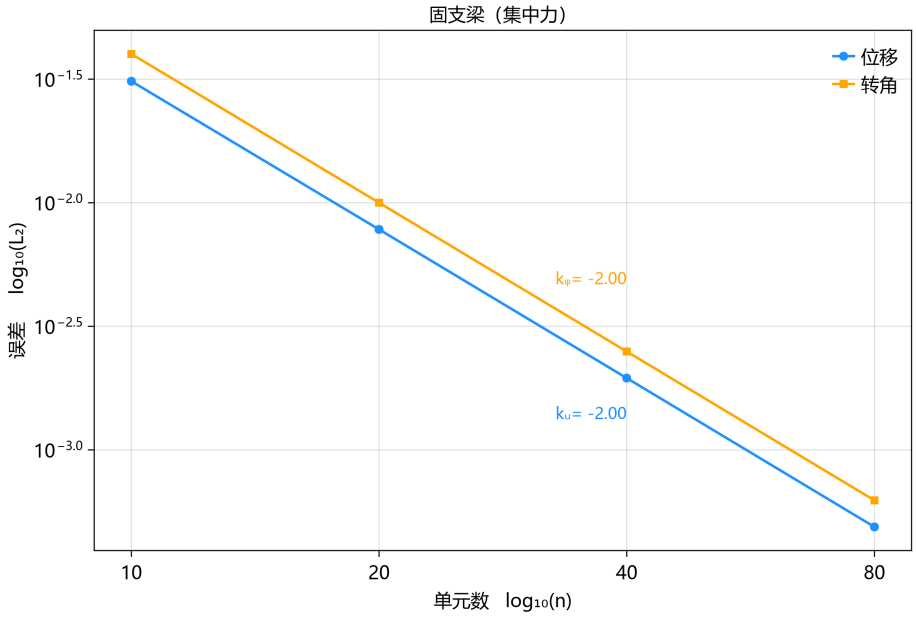


图 2 固支梁跨中集中力下的相对 L_2 误差收敛（$n = 10, 20, 40, 80$；位移与转角的拟合斜率均为 -2.00）

两条曲线在双对数坐标下都是直线，均布荷载下位移与转角的斜率分别为 -1.98 与 -1.99，集中力下均为 -2.00。网格每加密一倍，误差约降为原来的 $1/4$，与 $O(h^2)$ 的理论最优阶一致。集中力工况从 $n = 10$ 起算，是因为 $n = 5$ 时跨中荷载附近的分段精确解还处于渐近前区，$5 \to 10$ 的表观收敛阶偏高（约 2.9），不能代表渐近行为；从 $n = 10$ 起斜率稳定在 -2.00。

11 悬臂梁算例

悬臂梁仅左端 Γ^1（$x=0$）固定，6 个自由度全部约束为零；右端 Γ^2（$x=L$）自由。均布荷载通过 $\int N_I b_i \mathrm{d}x$ 施加，集中力通过自由端的面力积分 $\int N_I t_i \mathrm{d}\Gamma$ 施加。

11.1 分片试验

分片试验的线性场与固支梁算例相同（式 (69)–(71)）。需要说明的是，分片试验要求在整个边界上复现精确场，而一维梁的边界就是两个端点，因此仍然在两端都施加精确场，这与悬臂梁实际“一端固定、一端自由”的支承条件无关。悬臂梁的边值问题本身由下一小节的整梁 L_2 误差验证。

表 4 悬臂梁分片试验结果

指标	X 方向	Y 方向	Z 方向
主导位移分量	u_1	u_2	u_3
分量相对 L_2（位移）	7.000×10^{-7}	7.000×10^{-7}	7.000×10^{-7}
总体相对 L_2（位移）	3.656×10^{-7}	3.656×10^{-7}	3.656×10^{-7}
主导转角分量	φ_1	φ_2	φ_3
分量相对 L_2（转角）	2.700×10^{-8}	2.700×10^{-8}	2.700×10^{-8}
总体相对 L_2（转角）	2.091×10^{-8}	2.091×10^{-8}	2.091×10^{-8}
节点最大 $\lvert\Delta d\rvert$	1.680×10^{-9}	1.680×10^{-9}	1.680×10^{-9}
节点相对误差	4.200×10^{-7}	4.200×10^{-7}	4.200×10^{-7}
结论	通过	通过	通过

三个方向的误差与固支梁完全一致（各指标的定义同表 3），总体相对 L_2 位移误差为 3.656×10^{-7}，转角误差为 2.091×10^{-8}。这说明分片试验只检验单元本身的插值能力，与外部支承条件无关；三种支承条件共用同一套单元公式与刚度矩阵。

11.2 L_2 误差收敛

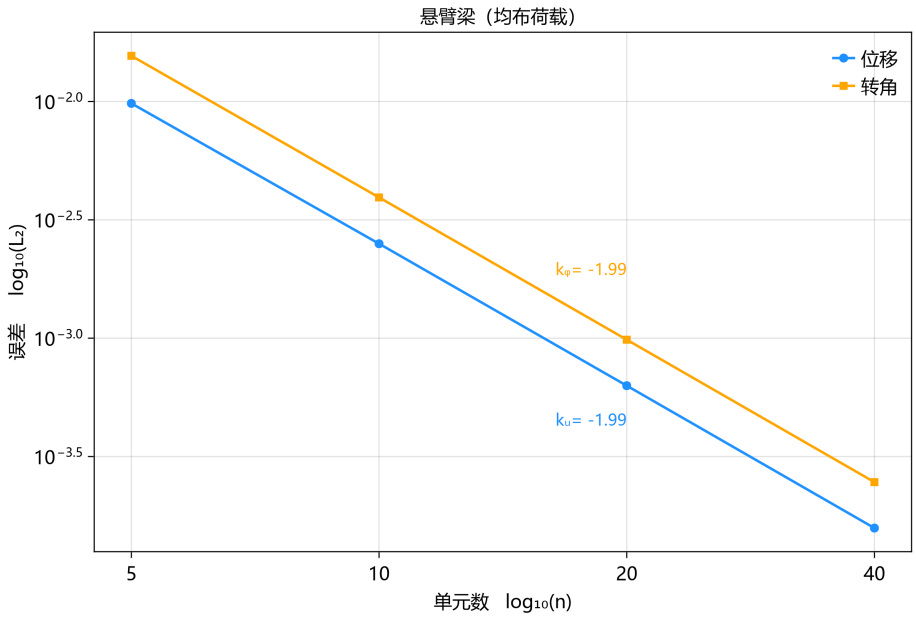


图 3 悬臂梁均布荷载下的相对 L_2 误差收敛（$n = 5, 10, 20, 40$；位移与转角的拟合斜率均为 -1.99）

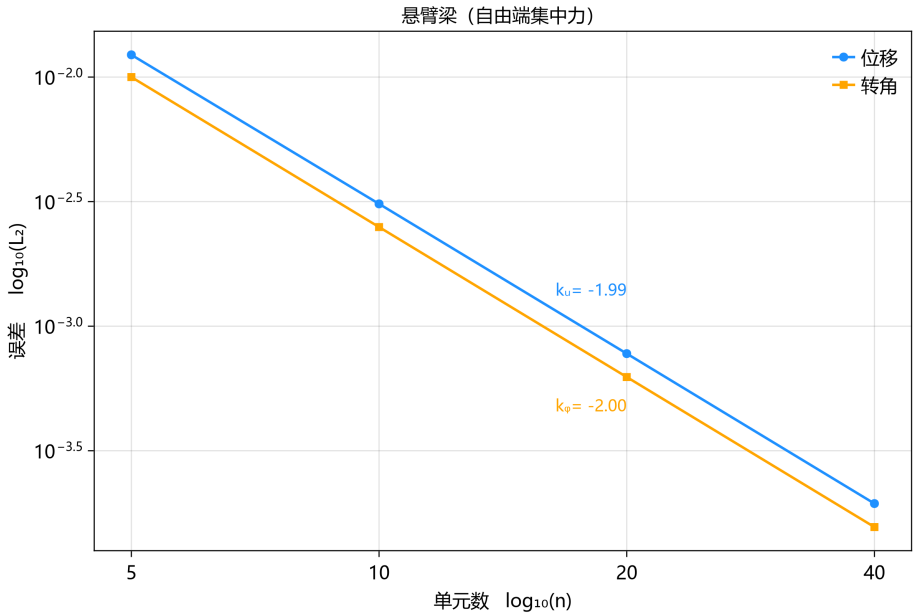


图 4 悬臂梁自由端集中力下的相对 L_2 误差收敛（$n = 5, 10, 20, 40$；位移拟合斜率 $k_u = -1.99$，转角 $k_\varphi = -2.00$）

均布荷载下位移与转角的斜率均为 -1.99，自由端集中力下分别为 -1.99 与 -2.00。与固支梁相比，悬臂梁只有一端提供约束，整体刚度较小、挠度较大，但误差的收敛阶仍稳定在 $O(h^2)$，没有因自由端自然边界条件而退化。

12 简支梁算例

简支梁采用铰支座与滚动支座：Γ^1（$x=0$）约束 $u_1=u_2=u_3=0$ 与 $\varphi_1=0$；Γ^2（$x=L$）约束 $u_2=u_3=0$，其余自由度自由。两端都不约束 φ_3，因此端部弯矩自然为零，这正是“简支”的本质。约束 φ_1 是为了消除绕梁轴的刚体扭转；两端约束 u_3 是为了消除侧向刚体平移与转动。由于荷载只有整体 Y 向分量，u_3 与 φ_2 的响应恒为零。

12.1 分片试验

分片试验的线性场与前面两个算例相同，仍在两端施加精确场。结果列于表 5。

表 5 简支梁分片试验结果

指标	X 方向	Y 方向	Z 方向
主导位移分量	u_1	u_2	u_3
分量相对 L_2（位移）	7.000×10^{-7}	7.000×10^{-7}	7.000×10^{-7}
总体相对 L_2（位移）	3.656×10^{-7}	3.656×10^{-7}	3.656×10^{-7}
主导转角分量	φ_1	φ_2	φ_3
分量相对 L_2（转角）	2.700×10^{-8}	2.700×10^{-8}	2.700×10^{-8}
总体相对 L_2（转角）	2.091×10^{-8}	2.091×10^{-8}	2.091×10^{-8}
节点最大 $\lvert\Delta d\rvert$	1.680×10^{-9}	1.680×10^{-9}	1.680×10^{-9}
节点相对误差	4.200×10^{-7}	4.200×10^{-7}	4.200×10^{-7}
结论	通过	通过	通过

三个方向的节点相对误差均为 4.200×10^{-7}，总体相对 L_2 位移误差 3.656×10^{-7}、转角误差 2.091×10^{-8}，与固支梁、悬臂梁完全一致（各指标的定义同表 3）。简支支座虽然只约束部分自由度，但分片试验在两端施加的是完整的精确场，因此结果不受支座类型影响。

12.2　L_2 误差收敛

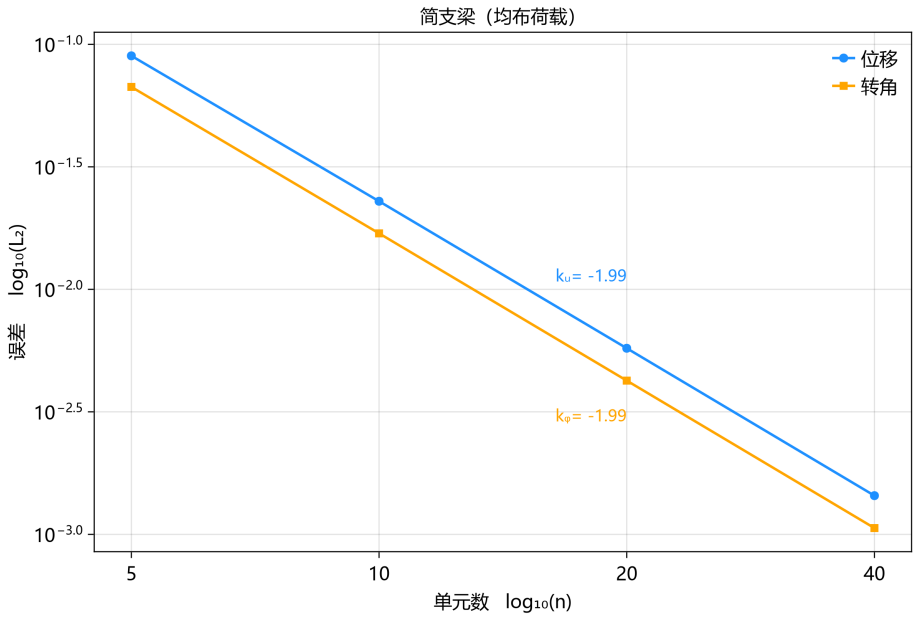


图 5　简支梁均布荷载下的相对 L_2 误差收敛（$n = 5, 10, 20, 40$；位移与转角的拟合斜率均为 -1.99）

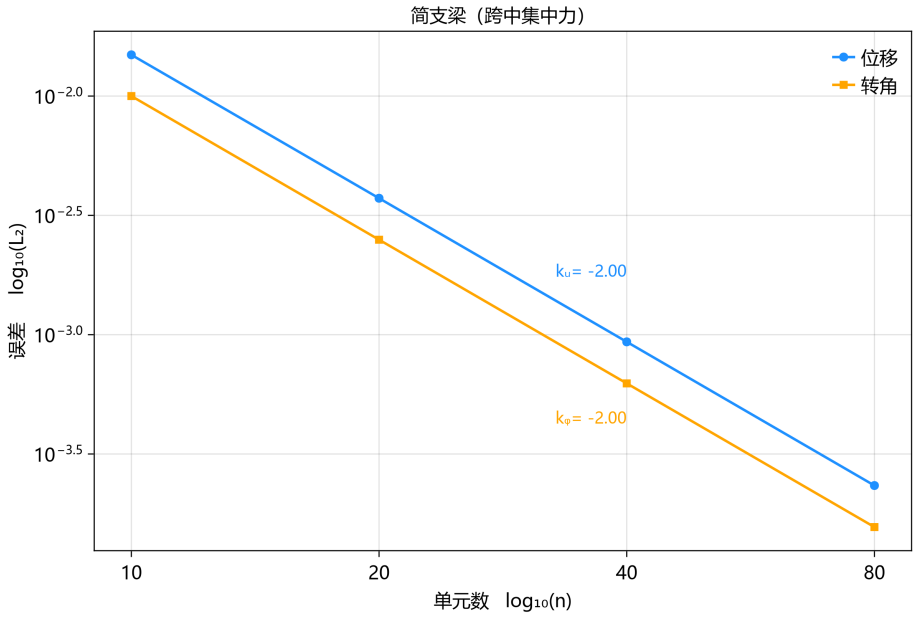


图 6　简支梁跨中集中力下的相对 L_2 误差收敛（$n = 10, 20, 40, 80$；位移与转角的拟合斜率均为 -2.00）

均布荷载下两条曲线的斜率均为 -1.99；跨中集中力下均为 -2.00，且网格从 $n = 10$ 到 $n = 80$ 时误差从 1.489×10^{-2} 降到 2.333×10^{-4}，共下降约 64 倍，等于 8^2，与二阶收敛完全吻合。简支梁的误差常数比固支梁、悬臂梁更大（$n = 10$ 时相对 L_2 约 10^{-2}，而前两者约 10^{-3}），原因是简支端弯矩为零属于自然边界条件，只在弱形式意义下满足，端部转角误差的常数较大；但这只影响直线的截距，不影响斜率，收敛阶仍为 $O(h^2)$。

13 结果汇总与结论

表 6 汇总了三个算例在两种荷载下的拟合斜率。

表 6 各算例 L_2 误差的双对数拟合斜率

算例	荷载	位移斜率 k_u	转角斜率 k_φ
固支梁	均布 q	-1.98	-1.99
固支梁	跨中集中力 P	-2.00	-2.00
悬臂梁	均布 q	-1.99	-1.99
悬臂梁	自由端集中力 P	-1.99	-2.00
简支梁	均布 q	-1.99	-1.99
简支梁	跨中集中力 P	-2.00	-2.00

由理论推导与数值结果可以得到以下结论：

1. 基于三维 Timoshenko 梁理论推导的两节点 Seg2 单元，每个节点 6 个自由度，其弱形式、刚度子块与坐标变换公式均已在第 1–6 节给出。采用形心主轴坐标系时，轴向、扭转与两个弯曲模式相互解耦。

2. 单元通过了一点减缩积分消除剪切自锁。分片试验表明，X、Y、Z 三个方向的线性场都能被精确复现，节点相对误差约 4.2×10^{-7}，全域相对 L_2 位移误差约 3.7×10^{-7}，验证了单元的完备性与一致性。

3. 固支梁、悬臂梁与简支梁在均布荷载和集中荷载下的位移、转角 L_2 误差都在双对数坐标中呈直线，斜率稳定在 -2 附近，对应收敛阶 $p\approx2$，即 $O(h^2)$ 的最优收敛率。

4. 三种支承条件的误差常数不同：简支梁最大，悬臂梁次之，固支梁最小。这与边界约束的强弱以及自然边界条件的实现方式一致，但不影响收敛阶。

5. 由于分片试验的三个方向结果完全一致，且 X、Y、Z 梁的坐标变换都通过验证，说明局部坐标到整体坐标的转换（包括 Z 梁的特殊分支）实现正确。

本报告的 L_2 误差针对位移与转角。弯矩、剪力等内力通常比位移低一阶收敛（L_2 范数下多为 $O(h)$）。